

Pseudocode Aplikasi Absensi Siswa Harian

program AplikasiAbsensiSiswa

kamus

constant NMAX : integer = 100

type Siswa : <

nama : string,

kelas : string,

jumlahHadir : integer,

jumlahTidakHadir : integer

>

type ArraySiswa : <

data : array[0..NMAX-1] of Siswa,

n : integer

>

type AbsensiHarian : <

tanggal : string,

siswa : array[0..NMAX-1] of string,

status : array[0..NMAX-1] of boolean,

n : integer

>

type ArrayAbsensi : <

data : array[0..NMAX-1] of AbsensiHarian,

n : integer

>

var

arrSiswa : ArraySiswa

arrAbsensi : ArrayAbsensi

pilihan : integer

running : boolean

procedure insertionSortByNama(in/out arrSiswa : ArraySiswa)

{ IS: arrSiswa terdefinisi, berisi data siswa yang belum terurut }

{ FS: arrSiswa.data terurut ascending berdasarkan nama siswa (A-Z) }

kamus

i, j : integer

test : Siswa

algoritma

for i <- 1 to arrSiswa.n - 1 do

```

    test <- arrSiswa.data[i]
    j <- i - 1
    while (j >= 0) and (arrSiswa.data[j].nama > test.nama) do
        arrSiswa.data[j+1] <- arrSiswa.data[j]
        j <- j - 1
    endwhile
    arrSiswa.data[j+1] <- test
endfor
endprocedure

```

```

procedure selectionSortByPersentase(in/out arrSiswa : ArraySiswa, in ascending : boolean)
{ IS: arrSiswa terdefinisi, berisi data siswa dengan jumlah hadir/tidak hadir }
{ FS: arrSiswa.data terurut berdasarkan persentase kehadiran; ascending = true, descending =
false }

```

kamus

```

    i, j, idxTarget : integer
    totalTarget, totalJ : integer
    pTarget, pJ : real
    temp : Siswa

```

algoritma

```

    for i <- 0 to arrSiswa.n - 2 do
        idxTarget <- i
        for j <- i + 1 to arrSiswa.n - 1 do
            totalTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir +
arrSiswa.data[idxTarget].jumlahTidakHadir
            totalJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir + arrSiswa.data[j].jumlahTidakHadir

```

```

        pTarget <- 0.0
        pJ <- 0.0

```

```

        if totalTarget > 0 then
            pTarget <- arrSiswa.data[idxTarget].jumlahHadir / totalTarget
        endif
        if totalJ > 0 then
            pJ <- arrSiswa.data[j].jumlahHadir / totalJ
        endif

```

```

        if ascending then
            if pJ < pTarget then
                idxTarget <- j
            endif
        else
            if pJ > pTarget then
                idxTarget <- j
            endif
        endif
    endfor
endprocedure

```

```

        endif
    endif
endfor

    if idxTarget != i then
        temp <- arrSiswa.data[i]
        arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[idxTarget]
        arrSiswa.data[idxTarget] <- temp
    endif
endfor
endprocedure

```

```

function sequentialSearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer
{ IS: arrSiswa terdefinisi, nama terdefinisi }
{ FS: mengembalikan index siswa jika ditemukan, -1 jika tidak ditemukan, pencarian
dilakukan satu per satu dari index 0 hingga n-1 }
kamus
    i, hasil : integer
algoritma
    hasil <- -1
    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        if arrSiswa.data[i].nama = nama then
            hasil <- i
        endif
    endfor
    return hasil
endfunction

```

```

function sequentialSearchTanggal(arrAbsensi : ArrayAbsensi, tanggal : string) -> integer
{ IS: arrAbsensi terdefinisi, tanggal terdefinisi }
{ FS: mengembalikan index absensi jika tanggal ditemukan, jika tidak -1 dan pencarian
dilakukan satu per satu dari index ke 0 hingga ke n-1 }
kamus
    i, hasil : integer
algoritma
    hasil <- -1
    for i <- 0 to arrAbsensi.n - 1 do
        if arrAbsensi.data[i].tanggal = tanggal then
            hasil <- i
        endif
    endfor
    return hasil
endfunction

```

```
function binarySearchSiswa(arrSiswa : ArraySiswa, nama : string) -> integer
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan sudah terurut secara ascending berdasarkan nama }
{ FS: mengembalikan index siswa jika ditemukan, namun jika tidak ditemukan -1 dan
pencarian dilakukan dengan membagi array menjadi dua bagian }
```

kamus

low, high, mid, hasil : integer

algoritma

low <- 0

high <- arrSiswa.n - 1

hasil <- -1

while (low <= high) and (hasil = -1) do

mid <- (low + high) div 2

if arrSiswa.data[mid].nama = nama then

hasil <- mid

elseif arrSiswa.data[mid].nama < nama then

low <- mid + 1

else

high <- mid - 1

endif

endwhile

return hasil

endfunction

```
procedure tambahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
```

```
{ IS: arrSiswa terdefinisi, n < NMAX }
```

```
{ FS: arrSiswa.data bertambah satu elemen siswa baru, arrSiswa.n bertambah 1 }
```

kamus

siswa : Siswa

algoritma

if arrSiswa.n >= NMAX then

output("Data siswa sudah penuh!")

else

output("Nama siswa: ")

input(siswa.nama)

output("Kelas: ")

input(siswa.kelas)

siswa.jumlahHadir <- 0

siswa.jumlahTidakHadir <- 0

arrSiswa.data[arrSiswa.n] <- siswa

arrSiswa.n <- arrSiswa.n + 1

output("Siswa berhasil ditambahkan!")

```
endif  
endprocedure
```

```
procedure ubahSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)  
{ IS: arrSiswa terdefinisi, nama siswa yang ingin diubah terdefinisi }  
{ FS: data siswa dengan nama yang dicari berhasil diubah (nama dan kelas), jika tidak  
ditemukan maka tidak ada perubahannya. Menggunakan Insertion Sort + Binary Search  
untuk pencarian }
```

```
kamus
```

```
nama : string
```

```
idx : integer
```

```
algoritma
```

```
output("Nama siswa yang ingin diubah: ")
```

```
input(nama)
```

```
insertionSortByNama(arrSiswa)
```

```
idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)
```

```
if idx = -1 then
```

```
output("Siswa tidak ditemukan")
```

```
else
```

```
output("Data baru:")
```

```
output("Nama: ")
```

```
input(arrSiswa.data[idx].nama)
```

```
output("Kelas: ")
```

```
input(arrSiswa.data[idx].kelas)
```

```
output("Data siswa berhasil diubah!")
```

```
endif
```

```
endprocedure
```

```
procedure hapusSiswa(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
```

```
{ IS: arrSiswa terdefinisi, nama siswa yang ingin dihapus telah terdefinisi }
```

```
{ FS: data siswa dengan nama yang dicari berhasil dihapus, ketika arrSiswa.n berkurang 1  
maka data digeser ke kiri dan jika tidak ditemukan maka tidak ada perubahan. menggunakan  
Insertion Sort + Binary Search untuk pencarian }
```

```
kamus
```

```
nama : string
```

```
idx, i : integer
```

```
algoritma
```

```
output("Nama siswa yang ingin dihapus: ")
```

```
input(nama)
```

```
insertionSortByNama(arrSiswa)
```

```
idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)
```

```

if idx = -1 then
    output("Siswa tidak ditemukan")
else
    for i <- idx to arrSiswa.n - 2 do
        arrSiswa.data[i] <- arrSiswa.data[i+1]
    endfor
    arrSiswa.n <- arrSiswa.n - 1
    output("Data siswa berhasil dihapus!")
endif
endprocedure

procedure inputAbsensi(in/out arrSiswa : ArraySiswa, in/out arrAbsensi : ArrayAbsensi)
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak kosong, arrAbsensi terdefinisi }
{ FS: arrAbsensi.data bertambah satu data absensi harian baru,
jumlahHadir/jumlahTidakHadir setiap siswa diperbarui }
kamus
    absen : AbsensiHarian
    status, i : integer
algoritma
    absen.n <- arrSiswa.n
    if arrSiswa.n = 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    elseif arrAbsensi.n >= NMAX then
        output("Data absensi sudah penuh!")
    else
        output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
        input(absen.tanggal)

        output("Input kehadiran (1=Hadir, 0=Tidak Hadir):")
        for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
            output(arrSiswa.data[i].nama, ": ")
            input(status)

            absen.siswa[i] <- arrSiswa.data[i].nama
            absen.status[i] <- (status = 1)

            if status = 1 then
                arrSiswa.data[i].jumlahHadir <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + 1
            else
                arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir <- arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir + 1
            endif
        endfor
        arrAbsensi.data[arrAbsensi.n] <- absen
        arrAbsensi.n <- arrAbsensi.n + 1
    end

```

```

        output("Absensi berhasil disimpan")
    endif
endprocedure

```

```

procedure cariKehadiranTanggal(in arrAbsensi : ArrayAbsensi)
{ IS: arrAbsensi dan tanggal terdefinisi }
{ FS: menampilkan daftar kehadiran siswa pada tanggal yang dicari, jika tidak tampilkan
pesan error. menggunakan Sequential Search untuk mencari tanggal }
kamus

```

```

    tanggal, statusStr : string
    idx, j : integer

```

```

algoritma

```

```

    output("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
    input(tanggal)

```

```

    if arrAbsensi.n = 0 then
        output("Belum ada data absensi")
    else
        idx <- sequentialSearchTanggal(arrAbsensi, tanggal)
        if idx = -1 then
            output("Data absensi tanggal tersebut tidak ditemukan!")
        else
            output("=== Absensi tanggal ", tanggal, " ===")
            for j <- 0 to arrAbsensi.data[idx].n - 1 do
                statusStr <- "Tidak Hadir"
                if arrAbsensi.data[idx].status[j] then
                    statusStr <- "Hadir"
                endif
                output(arrAbsensi.data[idx].siswa[j], ": ", statusStr)
            endfor
        endif
    endif
endprocedure

```

```

procedure cariSiswaMenu(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa, nama dan metode terdefinisi }
{ FS: menampilkan data siswa yang ditemukan beserta statistik kehadirannya, jika Sequential
Search -> cari satu per satu tanpa perlu data terurut; jika Binary Search -> pertama sort
dengan Insertion sort kemudian menggunakan binary search }

```

```

kamus

```

```

    nama : string
    cara, idx, total : integer
    valid : boolean
    persentase : real

```

algoritma

```
if arrSiswa.n = 0 then
    output("Belum ada data siswa!")
```

```
else
```

```
    output("Nama siswa yang dicari:")
```

```
    input(nama)
```

```
    output("Metode pencarian")
```

```
    output("1. Sequential Search")
```

```
    output("2. Binary Search")
```

```
    output("Pilih:")
```

```
    input(cara)
```

```
endif
```

```
idx <- -1
```

```
valid <- true
```

```
if cara = 1 then
```

```
    idx <- sequentialSearchSiswa(arrSiswa, nama)
```

```
    output("Menggunakan Sequential Search")
```

```
elseif cara = 2 then
```

```
    insertionSortByNama(arrSiswa)
```

```
    idx <- binarySearchSiswa(arrSiswa, nama)
```

```
    output("Menggunakan Binary Search")
```

```
else
```

```
    output("Metode tidak valid!")
```

```
    valid <- false
```

```
endif
```

```
if idx = -1 then
```

```
    output("Siswa tidak ditemukan!")
```

```
else
```

```
    valid <- false
```

```
endif
```

```
if valid then
```

```
    output("Siswa tidak ditemukan!")
```

```
else
```

```
    total <- arrSiswa.data[idx].jumlahHadir + arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir
```

```
    persentase <- 0.0
```

```
    if total > 0 then
```

```
        persentase <- arrSiswa.data[idx].jumlahHadir / total * 100
```

```
    endif
```

```
    output("==== DATA SISWA DITEMUKAN ====")
```

```
    output("Nama : ", arrSiswa.data[idx].nama)
```



```

        output("Kelas : ", arrSiswa.data[idx].kelas)
        output("Hadir : ", arrSiswa.data[idx].jumlahHadir, " kali")
        output("Tidak : ", arrSiswa.data[idx].jumlahTidakHadir, " kali")
        output("Persentase kehadiran: ", persentase, "%")
    endif
endprocedure

procedure tampilkanStatistik(in arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak dapat kosong }
{ FS: menampilkan nama, kelas, jumlah hadir, tidak hadir, dan persentase kehadiran setiap siswa }
kamus
    i, total : integer
    persentase : real
algoritma
    if arrSiswa.n = 0 then
        output("Belum ada data siswa!")
    else
        output("=== Statistik kehadiran Per Siswa ===")
        for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
            total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
            persentase <- 0.0
            if total > 0 then
                persentase <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total * 100
            endif
            output("Nama : ", arrSiswa.data[i].nama)
            output("Kelas : ", arrSiswa.data[i].kelas)
            output("Hadir : ", arrSiswa.data[i].jumlahHadir, " kali")
            output("Tidak : ", arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir, " kali")
            output("Persentase kehadiran: ", persentase, "%")
        endfor
    endif
endprocedure

procedure tampilkanSiswaTerurut(in/out arrSiswa : ArraySiswa)
{ IS: arrSiswa terdefinisi dan tidak dapat kosong; ascending = 1, descending = 2 }
{ FS: arrSiswa.data terurut berdasarkan persentase kehadiran, menampilkan daftar siswa beserta persentase kehadiran menggunakan Selection Sort }
kamus
    urutan, i, total : integer
    valid : boolean
    persentase : real
algoritma
    valid <- true

```

```

if arrSiswa.n = 0 then
    output("Belum ada data siswa!")
    valid <- false
else
    output("Urutan:")
    output("1. Ascending (terendah ke tertinggi)")
    output("2. Descending (tertinggi ke terendah)")
    output("Pilih: ")
    input(urutan)
endif

if urutan = 1 then
    selectionSortByPersentase(arrSiswa, true)
elseif urutan = 2 then
    selectionSortByPersentase(arrSiswa, false)
else
    output("Pilihan tidak valid!")
    valid <- false
endif

if valid = true then
    output("=== SISWA TERURUT (PERSENTASE KEHADIRAN) ===")
    for i <- 0 to arrSiswa.n - 1 do
        total <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir + arrSiswa.data[i].jumlahTidakHadir
        persentase <- 0.0
        if total > 0 then
            persentase <- arrSiswa.data[i].jumlahHadir / total * 100
        endif
        output(i+1, ". ", arrSiswa.data[i].nama, " (", arrSiswa.data[i].kelas, ") - ", persentase,
"%")
    endfor
endif
endprocedure

procedure tampilkanMenu()
{ IS: - }
{ FS: menampilkan menu pilihan ke layar }
algoritma
    output("=== Aplikasi Absensi Siswa ===")
    output("1. Tambah Siswa")
    output("2. Ubah Data Siswa [Binary Search]")
    output("3. Hapus Siswa [Binary Search]")
    output("4. Input Absensi Harian")
    output("5. Cari Kehadiran [Sequential Search]")

```

```

    output("6. Cari Siswa [Sequential/Binary Search]")
    output("7. Statistik Kehadiran")
    output("8. Tampilkan Siswa Terurut [Selection Sort]")
    output("9. Keluar")
    output("Pilih menu: ")
endprocedure

program main
    algoritma
        arrSiswa.n <- 0
        arrAbsensi.n <- 0
        running <- true

        while running do
            tampilkanMenu()
            input(pilihan)

            if pilihan = 1 then
                tambahSiswa(arrSiswa)
            elseif pilihan = 2 then
                ubahSiswa(arrSiswa)
            elseif pilihan = 3 then
                hapusSiswa(arrSiswa)
            elseif pilihan = 4 then
                inputAbsensi(arrSiswa, arrAbsensi)
            elseif pilihan = 5 then
                cariKehadiranTanggal(arrAbsensi)
            elseif pilihan = 6 then
                cariSiswaMenu(arrSiswa)
            elseif pilihan = 7 then
                tampilkanStatistik(arrSiswa)
            elseif pilihan = 8 then
                tampilkanSiswaTerurut(arrSiswa)
            elseif pilihan = 9 then
                output("Terima kasih telah menggunakan aplikasi!")
                running <- false
            else
                output("Pilihan tidak valid!")
            endif
        endwhile
    endprogram

```